

LAMPIRAN

PEDOMAN MATA PELAJARAN TIK

(TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI)

Pembelajaran Berbasis Proyek dan Berbantuan Kecerdasan Buatan (AI)

KELAS IX (KELAS 3 WUSTHA)

Tahun Pelajaran 2026/2027



PONDOK PESANTREN SALAFIYAH (PPS)

WIHDATUL UMMAH

POSO

2026

DAFTAR LAMPIRAN KELAS IX

Lampiran	Isi	Keterangan
1	Capaian Pembelajaran (target Kelas IX)	Lima elemen, tahap Digital Builder
4	Tujuan Pembelajaran dan ATP Kelas IX	36 pertemuan, 12 modul
5	Program Tahunan Kelas IX	60 JP tatap muka + pameran (TP 2026/2027)
6	Program Semester Kelas IX	Sesuai kalender pendidikan pondok 2026/2027
7	Daftar Slide Ajar dan Bahan Guru Kelas IX	12 file PowerPoint + 2 paket bahan guru
8	Rubrik Penilaian	Proyek, kode & AI, laporan dan portofolio, pengolahan nilai
9	Aturan AI Langsung, Backend, GitHub, dan Publikasi	Untuk ditempel di ruang komputer
10	Daftar Sarana dan Prasarana TIK Kelas IX	Daftar pemeriksaan kesiapan

Lampiran 2 (Kelas VII) dan Lampiran 3 (Kelas VIII) disusun dalam dokumen lampiran kelas masing-masing.

LAMPIRAN 1

CAPAIAN PEMBELAJARAN – TARGET KELAS IX

Pada akhir Kelas IX santri berada pada tahap **Digital Builder**: mampu memecahkan masalah nyata pesantren dengan membangun solusi digital sederhana secara bertanggung jawab, dengan AI sebagai alat bantu yang dipahami dan dikendalikan.

Elemen	Target Akhir Kelas IX	Modul Utama
Literasi dan Etika Digital	Mewaspada phishing; menjaga data pribadi dalam aplikasi; memakai AI secara jujur dan mencatat perannya; merilis karya secara bertanggung jawab.	3, 8, 9, 11
Teknologi dan Pengelolaan Informasi	Merancang database relasional sederhana (primary/foreign key, VLOOKUP); menyimpan dan membaca data lewat backend Google Sheets/Apps Script.	7, 8
Kreasi Konten Digital	Membangun aplikasi web (HTML, CSS, JavaScript) yang responsif, mudah dipakai (UI/UX), dan dirilis online dengan panduan pengguna.	4, 6, 10, 11
Kecerdasan Buatan dan Berpikir Komputasional	Menerapkan dekomposisi, pola, abstraksi, algoritma, dan flowchart; menyusun prompt 5 komponen; coding dan debugging berbantuan AI; menguji kode dengan test case dan code review.	1, 3, 4, 5, 6, 9
Kolaborasi dan Proyek	Menyelesaikan Digital Solution Project dari proposal hingga pameran: user story, uji pengguna, commit, rilis, laporan, dan portofolio.	2, 9, 12

LAMPIRAN 4

TUJUAN PEMBELAJARAN DAN ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN (ATP) KELAS IX

Kode TP: **9.[nomor pertemuan].[nomor tujuan]**. Setiap pertemuan 2 JP (100 menit). Pertemuan ketiga setiap modul adalah pertemuan proyek. Pada TP 2026/2027, Semester Genap Kelas IX hanya memiliki 12 tatap muka karena libur TKA, UAN, dan Ujian Pondok; beberapa pertemuan digabung (lihat Lampiran 6).

Semester 1

Modul / Proyek	Pert.	Materi Pokok	Tujuan Pembelajaran	Asesmen (Bukti)	JP
1. Computational Thinking <i>Flowchart Sistem Pesantren</i>	1	Dekomposisi & Pola	9.1.1 Menjelaskan pengertian computational thinking dan empat pilarnya 9.1.2 Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil (dekomposisi) 9.1.3 Mengenali pola yang berulang dalam masalah dan data	Lembar kerja dan observasi praktik: bisa menyebut 4 pilar ct; masalah dipecah minimal 5 bagian	2
	2	Abstraksi & Algoritma	9.2.1 Menjelaskan abstraksi dan menerapkannya 9.2.2 Menjelaskan ciri algoritma yang baik 9.2.3 Menulis algoritma yang jelas, berurutan, dan bisa diikuti	Lembar kerja dan observasi praktik: bisa memberi contoh abstraksi; algoritma berurutan dan jelas	2
	3	Flowchart Sistem Pesantren	9.3.1 Mengenali simbol-simbol flowchart 9.3.2 Mengubah algoritma tertulis menjadi flowchart 9.3.3 Membuat flowchart digital di diagrams.net dan menyimpannya	Proyek Flowchart Sistem Pesantren (rubrik proyek, Lampiran 8)	2
2. Problem Solving <i>Proposal Solusi Digital</i>	4	Mengenali Masalah & Pengguna	9.4.1 Menjelaskan alur pemecahan masalah dari masalah sampai prototype 9.4.2 Menemukan akar masalah dengan teknik 5 Mengapa 9.4.3 Memahami kebutuhan pengguna melalui wawancara	Lembar kerja dan observasi praktik: masalah ditulis dalam satu kalimat; 5 mengapa sampai akar masalah	2
	5	Ide Solusi & Sketsa Prototype	9.5.1 Mengumpulkan banyak ide solusi dengan brainstorming 9.5.2 Memilih ide terbaik dengan matriks manfaat dan kemudahan 9.5.3 Membuat sketsa layar (prototype kertas) dan mengujinya	Lembar kerja dan observasi praktik: minimal 8 ide terkumpul; ide dipilih dengan matriks	2
	6	Proposal Solusi Digital	9.6.1 Menyusun proposal solusi digital yang lengkap 9.6.2 Menyertakan flowchart dan sketsa sebagai rancangan 9.6.3 Mempresentasikan proposal secara singkat dan meyakinkan (pitch)	Proyek Proposal Solusi Digital (rubrik proyek, Lampiran 8)	2

Modul / Proyek	Pert.	Materi Pokok	Tujuan Pembelajaran	Asesmen (Bukti)	JP
3. Prompt Engineering <i>Prompt Library Santri</i>	7	Lima Komponen Prompt	9.7.1 Menjelaskan lima komponen prompt 9.7.2 Mengubah prompt lemah menjadi prompt kuat 9.7.3 Membandingkan hasil prompt lemah dan kuat secara objektif	Lembar kerja dan observasi praktik: bisa menyebut 5 komponen; 3 prompt diperbaiki	2
	8	Teknik Prompt Lanjutan	9.8.1 Menerapkan prompt bertahap (iterative prompting) 9.8.2 Memberi contoh dalam prompt (few-shot) dan meminta AI bertanya balik 9.8.3 Menjaga keamanan data saat memakai AI	Lembar kerja dan observasi praktik: satu percakapan bertahap minimal 3 putaran; satu prompt dengan contoh	2
	9	Prompt Library Santri	9.9.1 Menyusun prompt template dengan lima komponen untuk berbagai kebutuhan 9.9.2 Menguji dan menilai setiap prompt 9.9.3 Menyusun Prompt Library kelas yang rapi di Google Sheets	Proyek Prompt Library Santri (rubrik proyek, Lampiran 8)	2
4. Coding dengan AI <i>Halaman Interaktif</i>	10	AI sebagai Pasangan Coding	9.10.1 Menjelaskan pola coding dengan AI dan aturan pemakaiannya 9.10.2 Meminta AI membuat kerangka HTML sesuai proposal 9.10.3 Menjelaskan setiap baris kode dari AI dengan kata-kata sendiri	Lembar kerja dan observasi praktik: prompt memakai 5 komponen; kerangka html tersimpan dan terbuka	2
	11	Dari Sketsa ke Tampilan	9.11.1 Meminta AI membuat CSS berdasarkan deskripsi sketsa 9.11.2 Memodifikasi CSS sendiri tanpa bantuan AI 9.11.3 Menguji tampilan di layar komputer dan HP	Lembar kerja dan observasi praktik: tampilan sesuai sketsa; minimal 3 modifikasi css sendiri	2
	12	Halaman Interaktif	9.12.1 Menjelaskan peran JavaScript dalam halaman web 9.12.2 Membuat tombol yang mengubah teks dengan fungsi dan onclick 9.12.3 Menyelesaikan halaman interaktif versi pertama proyek	Proyek Halaman Interaktif (rubrik proyek, Lampiran 8)	2
5. Debugging <i>Fix The Broken Website</i>	13	Mengenal Bug & Console	9.13.1 Menjelaskan pengertian bug dan debugging 9.13.2 Membuka Console dan membaca pesan error 9.13.3 Mengenali jenis bug HTML, CSS, dan JavaScript	Lembar kerja dan observasi praktik: bisa membuka console; bisa membaca 1 pesan error	2
	14	Strategi Debugging	9.14.1 Menerapkan langkah debugging yang sistematis 9.14.2 Memakai console.log untuk memeriksa nilai 9.14.3 Bertanya kepada AI untuk penjelasan penyebab bug	Lembar kerja dan observasi praktik: mengikuti 5 langkah debugging; memakai console.log	2
	15	Fix The Broken Website	9.15.1 Menemukan bug HTML, CSS, dan JavaScript pada website orang lain 9.15.2 Memperbaiki bug secara bertahap dan menguji ulang 9.15.3 Mendokumentasikan dan mempresentasikan proses debugging	Proyek Fix The Broken Website (rubrik proyek, Lampiran 8)	2

Modul / Proyek	Pert.	Materi Pokok	Tujuan Pembelajaran	Asesmen (Bukti)	JP
6. JavaScript Dasar <i>Aplikasi Web Sederhana</i>	16	Variabel & Tipe Data	9.16.1 Membuat variabel dengan let dan mengubah isinya 9.16.2 Membedakan tipe data number, string, dan boolean 9.16.3 Melakukan operasi hitung dan menggabungkan teks di Console	Lembar kerja dan observasi praktik: membuat 3 variabel berbeda tipe; operasi hitung benar	2
	17	Fungsi, Input & Output	9.17.1 Membuat fungsi dan memanggilnya dengan event onclick 9.17.2 Mengambil input dari kolom isian dengan .value dan Number() 9.17.3 Menampilkan output ke halaman dengan .textContent	Lembar kerja dan observasi praktik: fungsi dipanggil saat tombol diklik; input diambil dan diubah ke angka	2
	18	Aplikasi Web Sederhana	9.18.1 Menulis percabangan if, else if, dan else 9.18.2 Memperbaiki bug logika dengan kondisi 9.18.3 Menyelesaikan dan mempresentasikan Aplikasi Web Sederhana versi 2	Proyek Aplikasi Web Sederhana (rubrik proyek, Lampiran 8)	2

Semester 2

Modul / Proyek	Pert.	Materi Pokok	Tujuan Pembelajaran	Asesmen (Bukti)	JP
7. Database Sederhana <i>Rancangan Database Proyek</i>	19	Data yang Saling Berhubungan	9.19.1 Menjelaskan masalah duplikasi data dalam satu tabel besar 9.19.2 Memecah data menjadi beberapa tabel yang berhubungan 9.19.3 Menjelaskan primary key dan foreign key	Lembar kerja dan observasi praktik: bisa menjelaskan duplikasi data; data dipecah menjadi 2 tabel	2
	20	Menghubungkan Tabel dengan VLOOKUP	9.20.1 Membuat tabel-tabel berhubungan di Google Sheets 9.20.2 Menggunakan VLOOKUP untuk mengambil data dari tabel lain 9.20.3 Membuat dropdown kode dari tabel utama	Lembar kerja dan observasi praktik: ada 2 lembar berhubungan; vlookup menampilkan nama benar	2
	21	Rancangan Database Proyek	9.21.1 Membangun database berhubungan sesuai rancangan proyek 9.21.2 Membuat ringkasan per santri dengan SUMIF/COUNTIF 9.21.3 Menyiapkan database untuk disambungkan ke website	Proyek Rancangan Database Proyek (rubrik proyek, Lampiran 8)	2
8. Sheets sebagai Backend <i>Formulir Web Tersambung Sheets</i>	22	Frontend, Backend & Keamanan	9.22.1 Menjelaskan frontend, backend, dan database 9.22.2 Membuat dan menerbitkan Web app pertama dengan Apps Script 9.22.3 Mengenali phishing dan menjaga keamanan formulir online	Lembar kerja dan observasi praktik: bisa menjelaskan 3 lapisan aplikasi; web app menampilkan salam	2
	23	Menyimpan & Membaca Data	9.23.1 Menulis doPost untuk menyimpan data dengan validasi 9.23.2 Menulis doGet untuk membaca data sebagai JSON 9.23.3 Menghubungkan formulir web dengan fetch	Lembar kerja dan observasi praktik: doPost dan doGet tersimpan; deploy versi baru	2
	24	Formulir Web Tersambung Sheets	9.24.1 Menyambungkan aplikasi proyek kelompok dengan backend Sheets 9.24.2 Menampilkan data tersimpan sesuai kebutuhan pengguna 9.24.3 Menguji keamanan dan mempresentasikan aplikasi	Proyek Formulir Web Tersambung Sheets (rubrik proyek, Lampiran 8)	2

Modul / Proyek	Pert.	Materi Pokok	Tujuan Pembelajaran	Asesmen (Bukti)	JP
9. AI-Assisted Development <i>Prototype Fitur Aplikasi</i>	25	Siklus Pengembangan dengan AI	9.25.1 Menjelaskan siklus pengembangan berbantuan AI 9.25.2 Menulis user story dan kriteria penerimaan untuk satu fitur 9.25.3 Menyusun prompt fitur berdasarkan user story dan meminta rencana sebelum kode	Lembar kerja dan observasi praktik: user story lengkap 3 bagian; minimal 3 kriteria penerimaan	2
	26	Test Case & Code Review	9.26.1 Menyusun test case dari kriteria penerimaan sebelum memakai kode 9.26.2 Meninjau kode AI dengan daftar code review 9.26.3 Memperbaiki temuan dan mencatat perubahan	Lembar kerja dan observasi praktik: test case dibuat sebelum kode; semua test case dijalankan	2
	27	Prototype Fitur Aplikasi	9.27.1 Menyempurnakan fitur berdasarkan uji pengguna 9.27.2 Menulis changelog dan memperbarui README 9.27.3 Mempresentasikan fitur beserta proses pengembangannya	Proyek Prototype Fitur Aplikasi (rubrik proyek, Lampiran 8)	2
10. UI/UX Dasar <i>Redesign Aplikasi</i>	28	UI, UX & Audit Kegunaan	9.28.1 Membedakan UI dan UX 9.28.2 Menjelaskan lima prinsip kegunaan aplikasi 9.28.3 Mengaudit aplikasi kelompok dengan daftar kegunaan	Lembar kerja dan observasi praktik: bisa membedakan ui dan ux; bisa menyebut 5 prinsip	2
	29	Memperbaiki Tampilan	9.29.1 Menerapkan hierarki visual dan kontras yang cukup 9.29.2 Membuat tombol dan kolom ramah sentuhan di HP 9.29.3 Menambahkan umpan balik dan pencegahan kesalahan	Lembar kerja dan observasi praktik: label dan contoh isian ada; tombol utama besar dan konsisten	2
	30	Redesign Aplikasi	9.30.1 Melakukan uji kegunaan dengan tugas nyata 9.30.2 Mengukur keberhasilan dan waktu penyelesaian tugas 9.30.3 Mempresentasikan perbandingan sebelum–sesudah dengan bukti	Proyek Redesign Aplikasi (rubrik proyek, Lampiran 8)	2
11. Deployment <i>Aplikasi Online Siap Pakai</i>	31	Siap Rilis	9.31.1 Membedakan tahap pengembangan dan tahap dipakai pengguna 9.31.2 Memeriksa kesiapan aplikasi dengan daftar rilis 9.31.3 Memberi nomor versi dan membuat GitHub Release	Lembar kerja dan observasi praktik: daftar rilis terisi lengkap; nomor versi ditentukan	2
	32	Merawat Aplikasi	9.32.1 Menyediakan saluran laporan masalah dari pengguna 9.32.2 Membuat cadangan data dan kode 9.32.3 Kembali ke versi sebelumnya (rollback) jika rilis bermasalah	Lembar kerja dan observasi praktik: formulir laporan masalah tersambung; cadangan sheets dibuat	2
	33	Aplikasi Online Siap Pakai	9.33.1 Menulis panduan pengguna singkat 9.33.2 Menguji aplikasi di beberapa perangkat sebelum diserahkan 9.33.3 Mempresentasikan aplikasi siap pakai beserta rencana perawatannya	Proyek Aplikasi Online Siap Pakai (rubrik proyek, Lampiran 8)	2

Modul / Proyek	Pert.	Materi Pokok	Tujuan Pembelajaran	Asesmen (Bukti)	JP
12. Proyek Akhir Kelas IX <i>Digital Solution Project</i>	34	Finalisasi & Laporan Proyek	9.34.1 Mengevaluasi hasil proyek terhadap proposal dan ukuran berhasil 9.34.2 Menuntaskan kekurangan terpenting dalam aplikasi 9.34.3 Menyusun laporan proyek yang lengkap dan jujur	Lembar kerja dan observasi praktik: tabel rencana vs hasil terisi; ukuran berhasil dievaluasi	2
	35	Presentasi & Portofolio Wustha	9.35.1 Menyusun slide presentasi proyek akhir yang ringkas 9.35.2 Menyiapkan demo langsung dan video demo cadangan 9.35.3 Merapikan portofolio digital Kelas VII–IX	Lembar kerja dan observasi praktik: slide maksimal 8; demo diuji dan ada cadangan	2
	36	Pameran Digital Solution	9.36.1 Mempresentasikan Digital Solution Project di hadapan penilai 9.36.2 Memperagakan aplikasi dan menjawab pertanyaan dengan jujur 9.36.3 Merefleksikan perjalanan TIK di jenjang Wustha	Proyek Digital Solution Project (rubrik proyek, Lampiran 8)	2

LAMPIRAN 5

PROGRAM TAHUNAN (PROTA) KELAS IX

Mata pelajaran: TIK · Kelas: IX (3 Wustha) · Alokasi: 2 JP per pekan · Tahun Pelajaran 2026/2027 · Disesuaikan dengan Kalender Pendidikan PKPPS PPS Wihdatul Ummah Poso 2026/2027.

Smt	No	Modul	Proyek / Produk	Pertemuan Konten	Tatap Muka	JP
1	1	Computational Thinking	Flowchart Sistem Pesantren	1–3	3	6
1	2	Problem Solving	Proposal Solusi Digital	4–6	3	6
1	3	Prompt Engineering	Prompt Library Santri	7–9	3	6
1	4	Coding dengan AI	Halaman Interaktif	10–12	3	6
1	5	Debugging	Fix The Broken Website	13–15	3	6
1	6	JavaScript Dasar	Aplikasi Web Sederhana	16–18	3	6
		Jumlah Semester Ganjil	20 Juli – 21 November 2026	18	18	36
2	7	Database Sederhana	Rancangan Database Proyek	19–21 (P19+20 digabung)	2	4
2	8	Sheets sebagai Backend	Formulir Web Tersambung Sheets	22–24	3	6
2	9	AI-Assisted Development	Prototype Fitur Aplikasi	25–27 (P25+26 digabung)	2	4
2	10	UI/UX Dasar	Redesign Aplikasi	28–30 (P28+29 digabung)	2	4
2	11	Deployment	Aplikasi Online Siap Pakai	31–33 (P31+32 digabung)	2	4
2	12	Proyek Akhir Kelas IX	Digital Solution Project	34–36 (P34+35 digabung; P36 pameran*)	1	2
		Jumlah Semester Genap	6 Januari – 30 April 2027	18	12	24
		JUMLAH SATU TAHUN	+ Pameran Digital Solution*	36	30	60

Kelas IX **libur KBM** pada pekan TKA Wustha (5–10 April), UAN PKPPS (1–8 Mei), serta Ujian Pondok & Tasmi' (9–13 Mei) karena santri Kelas IX menjadi peserta ujian. Karena itu Semester Genap hanya tersedia 12 tatap muka untuk 18 pertemuan konten. Penggabungan dipilih pada pertemuan yang saling berurutan dan dapat diringkas tanpa menghilangkan proyek modul. *Presentasi dan Pameran Digital Solution (P36) dilaksanakan pada hari khusus, misalnya hari Penerimaan Rapor 20 Juni 2027 atau acara akhir tahun Kelas IX, dengan persetujuan pimpinan.

LAMPIRAN 6

PROGRAM SEMESTER (PROMES) KELAS IX – TAHUN PELAJARAN 2026/2027

Disusun berdasarkan Kalender Pendidikan PKPPS PPS Wihdatul Ummah Poso 2026/2027. Satu baris = satu pekan (Senin–Sabtu). Warna: **hijau** = pertemuan TIK, **kuning** = pekan berisiko (pertemuan hilang bila jadwal TIK jatuh pada tanggal kegiatan), **abu-abu** = tidak ada KBM. Pada Semester Genap, pekan TKA, UAN, dan Ujian Pondok adalah **libur KBM Kelas IX**.

Semester Ganjil (18 pertemuan)

Pekan	Tanggal	Pert.	Materi	Kegiatan Pondok / Keterangan
–	13–18 Jul	–	Masa Ta'aruf santri	
1	20–25 Jul	P1	Modul 1: Dekomposisi & Pola	Awal KBM efektif (20 Jul). Survei Lingkungan Belajar 20 Jul–17 Agu
2	27 Jul–1 Agu	P2	Modul 1: Abstraksi & Algoritma	
3	3–8 Agu	P3	Modul 1: Flowchart Sistem Pesantren · Proyek Flowchart Sistem Pesantren	
4	10–15 Agu	P4	Modul 2: Mengenali Masalah & Pengguna	
5	17–22 Agu	P5	Modul 2: Ide Solusi & Sketsa Prototipe	Senin 17 Agu: Upacara HUT RI
6	24–29 Agu	P6	Modul 2: Proposal Solusi Digital · Proyek Proposal Solusi Digital	
7	31 Agu–5 Sep	P7	Modul 3: Lima Komponen Prompt	
8	7–12 Sep	P8	Modul 3: Teknik Prompt Lanjutan	
9	14–19 Sep	P9	Modul 3: Prompt Library Santri · Proyek Prompt Library Santri	
10	21–26 Sep	P10	Modul 4: AI sebagai Pasangan Coding	Mulai Modul 4: santri memakai AI pondok bergiliran, diawasi guru
11	28 Sep–3 Okt	P11	Modul 4: Dari Sketsa ke Tampilan	
12	5–10 Okt	P12	Modul 4: Halaman Interaktif · Proyek Halaman Interaktif	
13	12–17 Okt	P13	Modul 5: Mengenal Bug & Console	
14	19–24 Okt	P14	Modul 5: Strategi Debugging	Kamis 22 Okt: Hari Santri
15	26–31 Okt	P15	Modul 5: Fix The Broken Website · Proyek Fix The Broken Website	Senin 26 Okt: ANBK Wustha (lab komputer dipakai); Rabu 28: Rihlah Putri; Jumat–Sabtu 30–31: Rihlah Putra
16	2–7 Nov	P16	Modul 6: Variabel & Tipe Data	
17	9–14 Nov	P17	Modul 6: Fungsi, Input & Output	

Pekan	Tanggal	Pert.	Materi	Kegiatan Pondok / Keterangan
18	16–21 Nov	P18	Modul 6: Aplikasi Web Sederhana · Proyek Aplikasi Web Sederhana	
–	23–28 Nov	–	Pekan Murojaah; pengumpulan soal (23–26 Nov)	
–	30 Nov–12 Des	–	Ujian Sabaq, Ujian Mapel Diniyah & Umum (1–8 Des), Manzil, susulan	
–	13–20 Des	–	Pengumpulan nilai (13–14 Des), Penerimaan rapor (20 Des)	

Rencana cadangan Semester Ganjil (tidak ada pekan sisa): bila satu pertemuan hilang, **gabungkan P1 dan P2** (dekomposisi, pola, abstraksi, algoritma: sebagian besar diskusi tanpa komputer sehingga mudah diringkas). Bila pekan 15 terkena ANBK (lab dipakai), P15 Fix The Broken Website ditukar dengan P14 atau dilaksanakan di sisa komputer yang tersedia.

Semester Genap (12 tatap muka untuk 18 pertemuan konten + pameran)

Pekan	Tanggal	Pert.	Materi	Kegiatan Pondok / Keterangan
1	4–9 Jan	P19+20	Modul 7: Data Saling Berhubungan + VLOOKUP (digabung)	Selasa 5 Jan: awal semester; KBM efektif mulai Rabu 6 Jan
2	11–16 Jan	P21	Modul 7: Rancangan Database Proyek · Proyek Rancangan Database Proyek	
3	18–23 Jan	P22	Modul 8: Frontend, Backend & Keamanan	
4	25–30 Jan	P23	Modul 8: Menyimpan & Membaca Data	
5	1–6 Feb	P24	Modul 8: Formulir Web Tersambung Sheets · Proyek Formulir Web Tersambung Sheets	
6	8–13 Feb	P25+26	Modul 9: Siklus Pengembangan + Test Case & Code Review (digabung)	Selasa 9 Feb: perkiraan awal Ramadhan
7	15–17 Feb	P27	Modul 9: Prototype Fitur Aplikasi · Proyek Prototype Fitur Aplikasi	Kamis–Sabtu 18–20 Feb: buka bersama, awal libur
–	18 Feb–21 Mar	–	Libur Ramadhan (1–20 Mar) dan Idul Fitri 1448 H (9–10 Mar)	Santri masuk pondok 21 Mar
8	22–27 Mar	P28+29	Modul 10: Audit Kegunaan + Memperbaiki Tampilan (digabung)	KBM efektif kembali 22 Mar
9	29 Mar–3 Apr	P30	Modul 10: Redesign Aplikasi · Proyek Redesign Aplikasi	
–	5–10 Apr	–	TKA Tingkat Wustha: LIBUR KBM Kelas IX	Santri Kelas IX peserta TKA
10	12–17 Apr	P31+32	Modul 11: Siap Rilis + Merawat Aplikasi (digabung)	
11	19–24 Apr	P33	Modul 11: Aplikasi Online Siap Pakai · Proyek Aplikasi Online Siap Pakai	
12	26 Apr–1 Mei	P34+35	Modul 12: Finalisasi & Laporan + Presentasi & Portofolio (digabung)	Rabu 28 Apr: Rihlah Putri; Jumat 30 Apr: Rihlah Putra
–	3–13 Mei	–	UAN PKPPS (1–8 Mei), Ujian Pondok & Tasmi' (9–13 Mei): LIBUR KBM Kelas IX	
–	14 Mei–11 Jun	–	Libur Idul Adha, murajaah, ujian semester	
	20 Jun	P36	Pameran Digital Solution: presentasi akhir dan stan coba aplikasi	Hari Penerimaan Rapor atau acara akhir tahun Kelas IX (izin pimpinan)

Panduan Penggabungan Pertemuan (Semester Genap)

Gabungan	Yang dipakai dalam 100 menit	Yang dipersingkat / dipindah
P19 + P20 (Database)	Materi P19: masalah satu tabel, solusi tabel berhubungan, istilah kunci; praktik P20 langkah 1–5 (lembar Santri & Setoran, VLOOKUP)	Latihan memecah tabel peminjaman (P19 langkah 1–2) dibahas lisan; diagram relasi (P19 langkah 5–6) dikerjakan di awal P21

Gabungan	Yang dipakai dalam 100 menit	Yang dipersingkat / dipindah
P25 + P26 (Fitur AI)	User story & kriteria (P25 langkah 1–3); prompt rencana (P25 langkah 4–5); test case (P26 langkah 2)	Code review dan pengujian penuh (P26 langkah 3–7) dilanjutkan di awal P27
P28 + P29 (UI/UX)	Materi 5 prinsip; audit singkat (P28 langkah 3–4); perbaikan P29 langkah 3–5 (label, ukuran sentuh, umpan balik)	Think aloud dan tukar audit dipersingkat; CSS variabel menjadi tugas lanjutan
P31 + P32 (Deployment)	Daftar rilis dan GitHub Release (P31 langkah 1, 4–6); formulir Laporkan Masalah dan cadangan data (P32 langkah 1–3)	Latihan rollback (P32 langkah 5–6) diperagakan guru di proyektor
P34 + P35 (Proyek Akhir)	Evaluasi rencana vs hasil, penuntasan 1 kekurangan, slide presentasi dan skenario demo	Laporan proyek dan portofolio diselesaikan sebagai tugas kelompok/mandiri di luar jam, dikumpulkan sebelum pameran

Bila pekan berisiko benar-benar hilang: pekan 1 (4–9 Jan) hilang → P19+20 diganti dengan pengantar singkat di awal P21 dan P21 difokuskan pada praktik VLOOKUP; pekan 7 (15–17 Feb) hilang → P27 digabung dengan P28+29; pekan 12 (26 Apr–1 Mei) hilang → persiapan presentasi dilakukan mandiri dan finalisasi dibimbing pada hari gladi pameran. Proyek setiap modul tidak dihapus.

LAMPIRAN 7

DAFTAR SLIDE AJAR DAN BAHAN GURU KELAS IX

Setiap file berisi slide berlogo pondok, petunjuk guru, naskah siap dibacakan pada catatan pembicara, panduan praktik bergambar, lembar kerja, dan daftar cek proyek.

Modul	Nama File	Pertemuan	Slide
1. Computational Thinking	Kelas3_Modul01_Computational_Thinking.pptx	1–3	51
2. Problem Solving	Kelas3_Modul02_Problem_Solving.pptx	4–6	48
3. Prompt Engineering	Kelas3_Modul03_Prompt_Engineering.pptx	7–9	48
4. Coding dengan AI	Kelas3_Modul04_Coding_dengan_AI.pptx	10–12	48
5. Debugging	Kelas3_Modul05_Debugging.pptx	13–15	48
6. JavaScript Dasar	Kelas3_Modul06_JavaScript_Dasar.pptx	16–18	47
7. Database Sederhana	Kelas3_Modul07_Database_Sederhana.pptx	19–21	47
8. Sheets sebagai Backend	Kelas3_Modul08_Sheets_sebagai_Backend.pptx	22–24	50
9. AI-Assisted Development	Kelas3_Modul09_AI_Assisted_Development.pptx	25–27	48
10. UI/UX Dasar	Kelas3_Modul10_UI_UX_Dasar.pptx	28–30	46
11. Deployment	Kelas3_Modul11_Deployment.pptx	31–33	46
12. Proyek Akhir Kelas IX	Kelas3_Modul12_Proyek_Akhir_Kelas_IX.pptx	34–36	46
Jumlah	12 file	36	573

Bahan Guru

File	Isi	Dipakai
Bahan_Guru_Kelas9_Modul5_Website_Rusak.zip	Folder website_rusak (6 bug, petunjuk santri) dan KUNCI_JAWABAN_GURU.txt (terpisah, tidak dibagikan)	P15
Bahan_Guru_Kelas9_Modul8_Template_Sheets_Backend.zip	Code.gs (doGet, doPost dengan validasi), index.html (formulir + riwayat), PETUNJUK_GURU.txt	P22–P24

LAMPIRAN 8

RUBRIK PENILAIAN KELAS IX

A. Rubrik Penilaian Proyek Modul

Setiap aspek diberi skor 1–4 lalu dikalikan bobot. Nilai proyek = $\Sigma (\text{skor} \times \text{bobot}) \times 25$. Bobot disesuaikan untuk tahap Digital Builder.

Aspek (Bobot)	4 – Sangat Baik	3 – Baik	2 – Cukup	1 – Perlu Bimbingan
Pemahaman kode (20%)	Menjelaskan setiap baris kode yang dipakai tanpa bantuan, termasuk kode dari AI.	Menjelaskan sebagian besar kode.	Menjelaskan sebagian kecil, masih dibantu.	Belum mampu menjelaskan kode yang dipakai.
Fungsi & kualitas (25%)	Semua syarat Cek Proyek terpenuhi; lulus semua test case.	3 dari 4 syarat; error kecil.	2 dari 4 syarat.	Kurang dari 2 syarat atau belum berjalan.
Proses pengembangan (20%)	User story, test case sebelum kode, code review, commit dan changelog lengkap.	Sebagian besar proses dijalankan.	Proses tidak lengkap.	Tidak ada jejak proses.
Penggunaan AI (10%)	Prompt terencana, meminta penjelasan, memverifikasi, mencatat peran AI dengan jujur.	Umumnya tepat.	Sering menyalin tanpa verifikasi.	Menyalin tanpa paham atau menyembunyikan bantuan AI.
UI/UX & pengguna (15%)	Diuji pengguna nyata; perbaikan berdasarkan bukti; rapi di HP.	Diuji dan sebagian diperbaiki.	Diuji tanpa perbaikan.	Belum diuji pengguna.
Adab & keamanan (10%)	Data latihan saja, validasi, aman dari phishing, sopan dalam tim.	Kekurangan kecil.	Perlu sering diingatkan.	Melanggar privasi/keamanan atau aturan AI.

B. Penilaian Proyek Akhir (Digital Solution Project)

Komponen	Bobot	Indikator
Aplikasi	40%	Menyelesaikan masalah nyata; online; teruji; aman; mudah dipakai
Laporan proyek	20%	8 bagian lengkap; jujur; bukti pengujian; peran AI
Presentasi & demo	20%	Tepat waktu; demo berjalan; menjawab pertanyaan dengan jujur
Portofolio & refleksi	20%	Karya Kelas VII–IX tertata; refleksi Wustha bermakna

C. Rubrik Sikap dan Pengolahan Nilai

Rubrik sikap dan pengolahan nilai akhir semester (praktik harian 30%, proyek 50%, sikap 20%; predikat Sangat Baik 86–100, Baik 75–85, Cukup 60–74, Perlu Bimbingan <60) mengikuti Lampiran 8 Kelas VII, dengan indikator tambahan: *mematuhi giliran dan aturan pemakaian AI, tidak menyimpan data pribadi di aplikasi, dan bertanggung jawab atas karya yang dirilis*. Bobot dan kriteria adalah rekomendasi dan dapat disesuaikan dengan ketentuan penilaian pondok.

LAMPIRAN 9

ATURAN AI LANGSUNG, BACKEND, GITHUB, DAN PUBLIKASI

Halaman ini dapat dicetak dan ditempel di ruang komputer. Berlaku untuk Kelas IX mulai Modul 4.

A. Aturan Memakai AI Secara Langsung

- 1 Santri memakai akun AI milik pondok secara BERGILIRAN di komputer dekat meja guru, di bawah pengawasan langsung guru. Layanan AI yang dipilih harus mengizinkan pengguna seusia santri dengan pendampingan.
- 2 Prompt disusun lebih dulu di Google Docs atau diambil dari Prompt Library.
- 3 DILARANG memasukkan data pribadi, kata sandi, kode verifikasi, atau data asli santri.
- 4 Minta penjelasan dan rencana, bukan seluruh proyek jadi. Setiap kode dari AI wajib dipahami, diuji, dan ditinjau sebelum dipakai.
- 5 Catat peran AI dengan jujur. Guru dapat memeriksa riwayat percakapan. Pelanggaran membuat giliran AI dicabut.

B. Aturan Backend (Google Sheets & Apps Script)

- 1 Backend hanya menyimpan DATA LATIHAN dengan kode santri (S001), bukan nama lengkap atau data pribadi.
- 2 Setiap doPost wajib memiliki validasi (wajib diisi, batas wajar, panjang dibatasi).
- 3 Web app URL tidak disebarkan ke grup umum.
- 4 Setelah proyek selesai, backend dinonaktifkan: Deploy › Manage deployments › Archive.

C. Aturan GitHub dan Publikasi

- 1 Akun GitHub per kelompok dikelola guru dengan email pondok dan verifikasi dua langkah.
- 2 Sebelum rilis: lolos daftar periksa rilis dan keamanan; tanpa data pribadi dan kata sandi.
- 3 Aplikasi yang akan dipakai sungguhan oleh pengguna di pondok WAJIB mendapat izin pimpinan dan pendampingan guru.

LAMPIRAN 10

DAFTAR SARANA DAN PRASARANA TIK KELAS IX

Melengkapi daftar sarana Kelas VII dan VIII. Kolom diisi oleh guru atau pengelola laboratorium.

No	Sarana	Kebutuhan Minimal	Dipakai pada	Ada	Kondisi
1	Komputer/laptop Windows dengan Chrome/Edge	1 unit untuk 2 santri	Semua modul		
2	Komputer khusus AI di dekat meja guru	1–2 unit	Modul 3–12		
3	Akun layanan AI milik pondok (ketentuan usia diperiksa)	Minimal 1	Modul 3–12		
4	Proyektor/TV + HDMI dan internet stabil	1 set	Semua modul		
5	Akun Google kelas (Sheets, Docs, Apps Script)	1 per kelompok	Modul 2–12		
6	Akun GitHub per kelompok + HP autentikator guru	1 per kelompok	Modul 4–12		
7	HP untuk uji tampilan, QR, dan uji pengguna	1 per kelompok	Modul 6–12		
8	Kertas, spidol, sticky notes, kartu instruksi	Secukupnya	Modul 1–2		
9	diagrams.net (gratis, browser)	—	Modul 1, 2, 7		
10	Bahan guru: Website Rusak & Template Sheets Backend	2 paket	Modul 5, 8		
11	Printer (poster QR, laporan)	1 unit	Modul 11–12		
12	Ruang/meja pameran	Sesuai jumlah kelompok	Pameran P36		

Poso, 2026
Mudir Pondok Pesantren Salafiyah
Wihdatul Ummah Poso

Muh. Idul Fitran, S.H.